



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE SOFTWARE

TEMA:

ESTUDIANTES:

Velez Vinces Jostin Gustavo
Mendoza Palma Allan Jeremy
Nivela Saavedra Jose Ricardo

CURSO:

4to Software “B”

FECHA:

17 de Mayo del 2026

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería De Requerimientos

Comparación Entre Modelos De Proceso De Requisitos En Escenarios Reales: Cascada, Espiral y Ágil

Modelos De Proceso De Requisitos

Criterio	Cascada	Espiral	Ágil (scrum)
Flexibilidad ante cambios	Posee baja flexibilidad ante cambios, ya que cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente. Realizar modificaciones en etapas avanzadas suele generar retrasos y mayores costos debido a su estructura secuencial. Referencias: [1], [2].	La metodología espiral es descrita como una capaz de adaptarse de manera eficiente a cambios y retroalimentación dependiendo de las circunstancias cambiantes del proyecto [6] También soporta flexibilidad para cambios, manteniendo la participación del usuario, el presupuesto y la complejidad del proyecto [7].	Ante cambios Scrum permite modificar requisitos de forma fácil y sistemática durante el proyecto, siempre que se utilicen correctamente sus artefactos, eventos y roles. Esa flexibilidad es uno de los principales beneficios que aporta frente a metodologías tradicionales, y un factor clave para mejorar la satisfacción del cliente y la competitividad en entornos de mercado dinámicos [14].
Participación del cliente	La participación del cliente ocurre principalmente al inicio, durante la recopilación de requisitos. Después de esta etapa, el contacto disminuye y la retroalimentación continua es limitada. Referencias: [1], [4].	La retroalimentación y aportes de los clientes son buscados constantemente durante el proceso de desarrollo, ayudando a apegarse a las especificaciones y necesidades del cliente [6] Los clientes pueden revisar cada nueva versión y ayudar a la planificación de la siguiente sección [8].	El cliente participa activamente en etapas clave: definición estratégica inicial (reunión de gestión de producto) y validación de resultados en la revisión del sprint (Sprint Review). Su intervención es alta en la planificación del roadmap y en la retroalimentación del incremento, pero mediada por el Product Owner en tareas tácticas como priorización y refinamiento del backlog [15].
Gestión de riesgos	La gestión de riesgos en cascada puede ser compleja porque los errores suelen detectarse en fases tardías, especialmente durante las pruebas. Esto incrementa el riesgo de reprocesos y costos elevados si existen fallas importantes. Referencias: [1], [5].	La metodología espiral originalmente fue creada para minimizar y gestionar riesgos así que es recomendada cuando la gestión de riesgos es prioritaria [9].	La gestión de riesgos se basa en identificar y abordar problemas de forma temprana mediante comunicación transparente y evaluaciones periódicas. Adopta un enfoque "fail-fast" para minimizar el impacto de fallos, integra pruebas continuas para garantizar calidad y confiabilidad, y utiliza el desarrollo iterativo para validar supuestos y ajustar el rumbo rápidamente antes de que los riesgos escalen [16].
Documentación	Se caracteriza por una documentación extensa y detallada en cada etapa del proyecto. Esto permite mantener trazabilidad, control y claridad en los requisitos y procesos del sistema. Referencias: [1], [2].	La creación de documentación estructurada y clara es recomendada en esta metodología para que el estado actual del proyecto sea fácil de entender para los interesados en este [6].	Scrum tiene un nivel de documentación "Low" (bajo). Los autores indican que Scrum se caracteriza por tener "documentation is much less" (muy poca documentación), lo que se considera una desventaja del modelo. Esta falta de visibilidad y documentación desorganizada puede afectar la trazabilidad y el mantenimiento del proyecto a largo plazo [17].

Enfoque de desarrollo	El enfoque de desarrollo del modelo cascada es lineal y secuencial, donde cada fase depende de la finalización de la anterior. Este método busca orden, planificación y control durante todo el ciclo de vida del software. Referencias: [2], [4].	El modelo espiral integra el desarrollo iterativo y secuencial, avanzando mediante múltiples iteraciones(loops), cada una construyéndose sobre el conocimiento obtenido en la iteración anterior.[6], [10] Consiste en etapas desde requisitos hasta diseño conceptual y despliegue final del producto, mejorando iterativamente el producto “alrededor de la espiral” [10]	Scrum se basa en un desarrollo iterativo e incremental. Los equipos trabajan en ciclos cortos llamados sprints (típicamente de 2 a 4 semanas), y al final de cada sprint se entrega un incremento de producto potencialmente entregable ("potentially shippable product increment") [18].
Entrega del producto	En cascada, el producto generalmente se entrega al final del proceso, una vez completadas todas las fases de desarrollo y pruebas. Esto permite una solución más estructurada, aunque reduce la rapidez de entrega. Referencias: [3], [5].	El modelo produce una sucesión de versiones, donde cada versión se pone a disposición después de pruebas y validación en una espiral [7]. El cliente puede usar los módulos entregados en etapas tempranas [11].	El software se entrega al usuario al final de cada sprint (cada 2-4 semanas), no al final del proyecto completo. Cada sprint produce un "incremento de producto potencialmente entregable" que puede ser liberado al usuario. Esto permite una entrega temprana y continua de valor, facilitando que los clientes reciban funcionalidades útiles rápidamente y proporcionen retroalimentación para sprints posteriores [18].
Planificación	La planificación es uno de los pilares del modelo cascada, ya que requiere definir requisitos, tiempos y recursos desde el inicio del proyecto. Una buena planificación facilita el seguimiento y control de cada etapa. Referencias: [3], [5].	El modelo espiral estructura la planificación alrededor de objetivos, soluciones alternativas y evaluaciones de riesgos para cada fase [8].	Scrum permite ajustar los planes continuamente en función del feedback del cliente y los cambios en los requisitos. Las actividades diarias se coordinan mediante reuniones cortas (Daily Stand-up Meetings) que permiten sincronizar al equipo, identificar obstáculos y ajustar el plan diario [18].
Adaptabilidad	El modelo cascada presenta poca adaptabilidad frente a cambios en requisitos o necesidades del cliente. Su estructura rígida dificulta ajustar el desarrollo una vez que las fases han sido completadas. Referencias: [2], [4].	El modelo espiral debido a su naturaleza iterativa es adaptable a requisitos cambiantes y necesidades evolutivas del proyecto, lo que permite ajustes durante el desarrollo [6].	La adaptabilidad es uno de los principios fundamentales de Scrum. El modelo está diseñado para abrazar el cambio como algo natural e inevitable del proceso de desarrollo, en lugar de resistirse a él. Los sprints cortos (1-4 semanas) facilitan esta adaptabilidad al permitir re-planificaciones frecuentes y la incorporación continua de nuevas necesidades sin afectar gravemente el cronograma [16]

Referencias

- [1] S. Pargaonkar, "A Comprehensive Research Analysis of Software Development Life Cycle (SDLC) Agile & Waterfall Model Advantages, Disadvantages, and Application Suitability in Software Quality Engineering," 2023.
- [2] A. Saravanos, "A Brief History of the Waterfall Model: Past, Present, and Future," arXiv preprint, 2025.
- [3] Y. Bassil, "A Simulation Model for the Waterfall Software Development Life Cycle," *International Journal of Engineering & Technology*, vol. 2, no. 5, 2012.
- [4] N. S. Wisidagama and F. Marikkar, "Waterfall Model over PcD.UcT Model Review," *Automation of Technological and Business Processes*, vol. 16, no. 3, 2024.
- [5] O. G. Eyieyien, C. Idemudia, P. O. Paul, and T. I. Ijomah, "Advancements in project management methodologies: Integrating agile and waterfall approaches for optimal outcomes," *Engineering Science & Technology Journal*, vol. 5, no. 7, pp. 2216–2231, Jul. 2024.
- [6] I. Alam, N. Sarwar, and I. Noreen, "Statistical analysis of software development models by six-pointed star framework," *PLoS One*, vol. 17, no. 4, Apr. 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0264420.
- [7] M. I. Hossain, "Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management," 2023. doi: <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6223>.
- [8] T. Biswas, F. S. Ferdous, Z. T. Pritee, and A. I. Jony, "ScrumSpiral: An Improved Hybrid Software Development Model," *International Journal of Information Technology and Computer Science*, vol. 16, no. 2, pp. 57–65, Apr. 2024, doi: 10.5815/ijitcs.2024.02.05.
- [9] D. Doshi and L. Jain, "REVIEW OF THE SPIRAL MODEL AND ITS APPLICATIONS," 2021. doi: <https://doi.org/10.33564/ijeast.2021.v05i12.053>.
- [10] R. Sari, A. M. Rifa'i, M. S. Ahsan, M. R. Pahlevi, and M. I. Arief, "Systematic Literature Review of the spiral development model: Topics, trends, and application areas," 2022. doi: <https://doi.org/10.1002/sys.70003>.
- [11] A. Gupta, "Comparative Study of Different SDLC Models," *Int. J. Res. Appl. Sci. Eng. Technol.*, vol. 9, no. 11, pp. 73–80, Nov. 2021, doi: 10.22214/ijraset.2021.38736.
- [12] A. ALazzawi, Q. M. Yas, and B. Rahmatullah, "A Comprehensive Review of Software Development Life Cycle methodologies: Pros, Cons, and Future Directions," *Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics*, vol. 4, no. 4, pp. 173–190, 2023, doi: 10.52866/ijcsm.2023.04.04.014.
- [13] Maryani, H. Prabowo, F. L. Gaol, and A. N. Hidayanto, "Comparison of the System Development Life Cycle and Prototype Model for Software Engineering," *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, vol. 12, no. 4, pp. 155–162, Apr. 2022, doi: 10.46338/ijetae0422_19.
- [14] O. C. Ekechi and P. Adama, "Enhancing agile product development with scrum methodologies: A detailed exploration of implementation practices and benefits," *Engineering Science & Technology Journal*, vol. 5, no. 5, 2024, doi: 10.51594/estj/v5i5.1108.
- [15] W. T. Lee and C. H. Chen, "Agile Software Development and Reuse Approach with Scrum and Software Product Line Engineering," *Electronics (Switzerland)*, vol. 12, no. 15, Aug. 2023, doi: 10.3390/electronics12153291.
- [16] Oseremi Onesie-Ozigagun, Yinka James Ololade, Nsisong Louis Eyo-Udo, and Damilola Oluwaseun Ogundipe, "Agile product management as a catalyst for technological innovation," *International Journal of Scientific Research Updates*, vol. 7, no. 2, pp. 009–023, Apr. 2024, doi: 10.53430/ijrsru.2024.7.2.0033.
- [17] T. Biswas, F. S. Ferdous, Z. T. Pritee, and A. I. Jony, "ScrumSpiral: An Improved Hybrid Software Development Model," *International Journal of Information Technology and Computer Science*, vol. 16, no. 2, pp. 57–65, Apr. 2024, doi: 10.5815/ijitcs.2024.02.05.

[18] O. Adeboye Popoola, H. Ejiga Adama, C. David Okeke, and A. Emmanuel Akinoso, "CONCEPTUALIZING AGILE DEVELOPMENT IN DIGITAL TRANSFORMATIONS: THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL APPLICATIONS," *Engineering Science & Technology Journal*, vol. 5, no. 4, pp. 1524–1541, 2024, doi: 10.51594/estj/v5i4.1080.